ELAW

프로젝트 환경 설정 가이드

취업 연계 학습 플랫폼 · Django 백엔드

Version 1.0 | 2026.04

목차

1. 시작 전 확인사항
2. 소프트웨어 설치
3. 프로젝트 클론
4. 가상환경 설정
5. 패키지 설치
6. 환경변수 설정 (.env)
7. 데이터베이스 초기화
8. 서버 실행 및 확인
9. 온보딩 웹 UI 사용
10. 문제 해결 (트러블슈팅)
11. 팀원 추가 방법

1. 시작 전 확인사항

이 가이드는 ELAW 폴더만 가지고 있는 팀원이 처음부터 서버를 실행할 수 있도록 작성되었습니다. 아래 체크리스트를 먼저 확인하세요.

✓	항목	필요 버전	확인 방법
☐	Python	3.10 이상	python --version
☐	Git	2.x 이상	git --version
☐	Node.js (선택)	설치 불필요	—
☐	인터넷 연결	필수	패키지 다운로드용
☐	GitHub 계정	선택	플랫폼 연동 시 필요

⚠ Windows 11 기준으로 작성되었습니다. Mac/Linux는 경로와 일부 명령어가 다를 수 있습니다.

2. 소프트웨어 설치

STEP 1 Python 설치

python.org에서 Python을 설치합니다

Python 다운로드 및 설치

1. 브라우저에서 https://www.python.org/downloads/ 접속
2. 노란색 'Download Python 3.x.x' 버튼 클릭
3. 다운로드된 설치파일(python-3.x.x-amd64.exe) 실행
4. ⚠ 반드시 'Add Python to PATH' 체크 후 Install Now 클릭
5. 설치 완료 후 PowerShell(또는 CMD) 재시작

▸ 설치 확인

```
python --version
# Python 3.12.x 처럼 나오면 성공
```

💡 'python'이 아니라 'python3'로 실행되는 경우: python3 --version 으로 확인하세요. 이 가이드의 모든 python 명령어를 python3로 바꿔서 실행하면 됩니다.

STEP 2 Git 설치

git-scm.com에서 Git을 설치합니다

6. https://git-scm.com/downloads 접속
7. Windows용 설치파일 다운로드 및 실행
8. 모든 옵션을 기본값으로 두고 Next → Install

▸ 설치 확인

```
git --version
# git version 2.x.x 처럼 나오면 성공
```

3. 프로젝트 클론

STEP 3 저장소 복제

GitHub에서 ELAW 코드를 내 컴퓨터로 가져옵니다

이미 ELAW 폴더가 있다면 이 단계를 건너뛰고 4단계로 이동하세요.

▸ **PowerShell** 또는 **CMD**에서 실행

```
# 원하는 위치로 이동 (예: C 드라이브 루트)
cd C:\

# 저장소 복제
git clone https://github.com/Myung-Il/ELAW.git

# 폴더로 이동
cd ELAW
```

▸ 백엔드 브랜치로 전환

```
git switch feature/login-frontend-integration
```

✅ 성공 확인: dir 명령어 실행 시 manage.py, config/, core/, accounts/ 폴더가 보이면 정상

ℹ 저장소가 Private인 경우 GitHub 계정으로 로그인하거나 PAT(Personal Access Token)가 필요합니다.

4. 가상환경 설정

STEP 4 가상환경 생성 및 활성화

프로젝트 전용 Python 환경을 만듭니다

가상환경이란?

가상환경(Virtual Environment)은 프로젝트마다 독립된 Python 패키지 공간을 만드는 기능입니다. 여러 프로젝트가 서로 다른 패키지 버전을 사용해도 충돌하지 않습니다.

▸ 가상환경 생성 **(C:\ELAW** 폴더에서 실행**)**

```
python -m venv venv
# venv 폴더가 생성됩니다 (약 10~30초 소요)
```

▸ 가상환경 활성화

[Windows PowerShell]

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
# Y 입력 후 Enter
.\venv\Scripts\activate
```

[Windows CMD (명령 프롬프트**)]**

```
venv\Scripts\activate.bat
```

[Mac / Linux]

```
source venv/bin/activate
```

✅ 성공 확인: 터미널 앞에 (venv) 가 붙으면 활성화 성공 예: (venv) C:\ELAW>

⚠ 터미널을 닫았다가 다시 열면 가상환경이 해제됩니다. 작업할 때마다 활성화 명령어를 다시 실행해야 합니다.

▸ 가상환경 비활성화 **(**작업 종료 시**)**

```
deactivate
```

5. 패키지 설치

STEP 5 requirements.txt로 외부 패키지 설치

필요한 라이브러리를 한 번에 설치합니다

requirements.txt란?

프로젝트에 필요한 Python 패키지 목록이 담긴 파일입니다. pip install -r 명령어로 목록에 있는 패키지를 한 번에 설치할 수 있습니다.

> i 반드시 가상환경이 활성화된 상태 (venv) 에서 실행해야 합니다.

▸ 패키지 일괄 설치

```
pip install -r requirements.txt
# 인터넷 속도에 따라 1~5분 소요됩니다
```

▸ 설치 확인

```
pip list
# Django, djangorestframework, requests 등이 목록에 있으면 성공
```

주요 설치 패키지 설명

패키지	버전	용도
django	6.0.x	웹 프레임워크 핵심
djangorestframework	3.x	REST API 개발
djangorestframework-simple jwt	5.x	JWT 로그인 토큰
django-cors-headers	4.x	프론트-백 CORS 허용
requests	2.x	solved.ac/GitHub API 호출
python-dotenv	1.x	.env 환경변수 로드
pymysql	1.x	MySQL 연결 (선택)

▸ **requirements.txt**가 없거나 오류 시 직접 설치

```
pip install django djangorestframework djangorestframework-simplejwt
pip install django-cors-headers requests python-dotenv pymysql
```

6. 환경변수 설정 (.env)

STEP 6 .env 파일 생성

비밀 키와 API 토큰을 안전하게 보관합니다

.env 파일이란?

비밀번호, API 키 등 공개되면 안 되는 값을 별도 파일에 저장하는 방식입니다. .gitignore에 등록되어 있어 GitHub에 올라가지 않습니다.

▸ **C:\ELAW\.env 파일 생성 (메모장으로)**

```
notepad .env
```

메모장이 열리면 아래 내용을 그대로 붙여넣고, 표시된 부분을 실제 값으로 교체하세요.

▸ **.env 파일 내용**

```
DJANGO_SECRET_KEY=django-insecure-j34rse@upusiz&ggit2!8!i(m)l$0014ml=_+x-kwufq01
s%g1
DEBUG=True
GITHUB_TOKEN=여기에_GitHub_PAT_입력
GEMINI_API_KEY=여기에_Gemini_API_키_입력
```

저장: Ctrl+S → 메모장 닫기

각 값 발급 방법

GitHub PAT (Personal Access Token)

9. github.com 로그인
10. 프로필 사진 → Settings → Developer settings
11. Personal access tokens → Tokens (classic)
12. Generate new token → read:user, public_repo 체크
13. 생성된 ghp_xxx... 값을 GITHUB_TOKEN에 입력

Gemini API Key

14. aistudio.google.com 접속
15. Get API key → Create API key 클릭
16. 생성된 AIzaSy... 값을 GEMINI_API_KEY에 입력

▸ **settings.py 하단에 추가 필요 (이미 적용된 경우 생략)**

```
import os
from dotenv import load_dotenv
load_dotenv(BASE_DIR / '.env')
GEMINI_API_KEY = os.getenv('GEMINI_API_KEY', '')
GITHUB_TOKEN   = os.getenv('GITHUB_TOKEN', '')
```

7. 데이터베이스 초기화

STEP 7 Migration 실행

데이터베이스 테이블 12개를 생성합니다

▸ 순서대로 실행

```
# 가상환경 활성화 확인 — (venv) 가 앞에 붙어있어야 함

# Migration 파일 생성
python manage.py makemigrations

# 실제 DB에 테이블 생성
python manage.py migrate
```

✅ 성공 확인: 'Applying core.0001_initial... OK' 처럼 여러 줄의 OK 메시지가 나오면 정상

💡 현재 설정은 SQLite(파일형 DB)를 사용합니다. db.sqlite3 파일이 자동으로 생성됩니다. 별도 DB 서버 설치 없이 바로 사용할 수 있어 개발 환경에 적합합니다.

▸ 기초 데이터 채우기 (선택 — DB가 빈 상태인 경우)

```
python manage.py fill_tables
# 기업 계정, 채용공고, 게시글 등 기본 데이터를 채웁니다
```

8. 서버 실행 및 확인

STEP 8 개발 서버 시작

브라우저에서 API를 확인합니다

▸ 서버 실행

```
python manage.py runserver
```

✅ 성공 확인Starting development server at http://127.0.0.1:8000/Quit the server with CTRL-BREAK.

서버가 실행된 상태에서 브라우저를 열고 아래 주소에 접속하세요.

주소	확인 내용
http://127.0.0.1:8000/admin/	Django 관리자 페이지
http://127.0.0.1:8000/api/accounts/signup/	회원가입 API
http://127.0.0.1:8000/api/db/summary/	DB 테이블 건수 요약

⚠ 서버는 터미널 창을 닫으면 함께 종료됩니다. 사용 중에는 터미널을 열어두세요. 종료: Ctrl + C

9. 온보딩 웹 UI 사용

STEP 9 회원가입부터 **DB** 저장까지

6단계로 모든 테이블에 데이터를 채웁니다

준비

- 서버가 실행 중이어야 합니다 (8단계)
- C:\ELAW\onboarding_web.html 파일을 크롬 브라우저에서 열기 (더블클릭)

6단계 진행 순서

단계	화면	입력 내용	저장되는 테이블
1	회원가입	이름, 이메일, 비밀번호	User
2	로그인	이메일, 비밀번호	JWT 토큰 발급
3	플랫폼 연동	백준 아이디, GitHub 아이디	PlatformLink, SolveHistory, LearningStats, Portfolio
4	목표 설정	분야, 직무, 학습 기간 선택	UserGoal, Curriculum, AiLog
5	취업 매칭	버튼 클릭만	Match
6	완료 확인	12개 테이블 현황 확인	전체 확인

✅ 완료 시 12개 테이블 전부에 데이터가 저장됩니다

10. 문제 해결 (트러블슈팅)

오류 메시지	해결 방법
'python'은 내부 또는 외부 명령이 아닙니다	Python 재설치 시 'Add Python to PATH' 체크 필수
ModuleNotFoundError: No module named 'django'	가상환경 활성화 확인 — (venv) 가 앞에 있어야 함
(venv) 가 안 붙는 경우	PowerShell 대신 CMD로 activate.bat 실행
migrate 오류: table already exists	python manage.py migrate --fake-initial 실행
GEMINI_API_KEY 없음	.env 파일 위치 확인 (C:\ELAW\.env)
429 Too Many Requests (Gemini)	1~2분 대기 후 재시도 (무료 플랜 분당 15회 제한)
SSL error (백준 sync)	solved.ac 연동 먼저 완료 후 재시도
서버가 안 켜짐 (포트 충돌)	python manage.py runserver 8001 로 다른 포트 사용

매일 작업 시작할 때 실행 순서

▸ **4**줄만 기억하세요

```
cd C:\ELAW
venv\Scripts\activate.bat
python manage.py runserver
# 브라우저에서 onboarding_web.html 열기
```

11. 팀원 추가 방법

STEP 10 새 사용자 온보딩

신규 팀원/사용자 데이터를 DB에 추가합니다

방법 A — 웹 UI 사용 (권장)

17. 서버 실행: python manage.py runserver
18. onboarding_web.html 크롬에서 열기
19. 회원가입 → 로그인 → 플랫폼 연동 → 목표 설정 → 매칭 순서로 진행

방법 B — API 직접 호출 (onboarding_test.http)

20. IntelliJ에서 onboarding_test.http 열기
21. ① 회원가입 실행 → ② 로그인 실행 → access 토큰 복사
22. ③~④ 백준/GitHub 아이디 등록
23. ⑤ 플랫폼 sync (실제 데이터 수집)
24. ⑥ 목표 등록 → 커리큘럼 자동 생성
25. ⑦ 매칭 점수 계산
26. ⑧ 대시보드 확인

> i 새 사용자가 추가되면 user_goals와 matches 설정을 해야 12개 테이블이 모두 채워집니다. 플랫폼 연동만 하면 SolveHistory, LearningStats, Portfolio는 자동으로 생성됩니다.

DB 대시보드로 데이터 확인

27. 서버 실행 상태에서 db_dashboard.html 크롬으로 열기
28. 로그인 후 access 토큰을 붙여넣고 '연결 & 불러오기' 클릭
29. 왼쪽 테이블 목록에서 확인하고 싶은 테이블 클릭
30. JSON 셀 클릭 시 커리큘럼/포트폴리오 내용을 펼쳐볼 수 있음

— 문서 끝 —